FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Modelo de parcialito 5 — cuerpo rígido (Beer, cap. 18)

Ángulos de Euler, ecuaciones de Euler, reacciones en los cojinetes, precesión estable, precesión libre con la ley de los senos y el torque de salida

QUÉ ENTRA: EL CAPÍTULO 18, Y DE DÓNDE SALE CADA PREGUNTA

Aníbal habló del parcialito **dos veces**, y este modelo junta las dos. La primera: «**18.6 y precesión estable**, y capaz todo el 18» — §18.6 son las ecuaciones de Euler y §18.10 la precesión estable. La segunda: que es del **capítulo 18 del Beer** y pueden entrar cosas que tengan que ver; mandó a hacer el **Problema Resuelto 18.6** (el meteorito: «hacer este problema es aprender a hacer el resto»), a revisar los conos de §18.11, y nombró el **torque de salida** y la **amplificación de torques**. Ojo con el «18.6»: la sección y el problema resuelto se llaman igual, y acá están los dos. Esto es lo que contó Fran de la clase, no una consigna escrita.

Tema	Beer	Dónde en el apunte	Acá
Momento angular de un rígido, tensor, ejes principales	§18.2	módulo 19	A2, B6, C9
Impulso y cantidad de movimiento en 3D	§18.3	módulo 21, «La receta del Beer»	B6
Derivada en ejes que giran; ecuaciones de Euler	§18.5–18.6	módulos 18 y 20	A2, C8, C9
Extensión de d'Alembert; eje fijo y reacciones en los cojinetes	§18.6–18.8	módulo 19, «desbalance dinámico»	C10
Giróscopo y ángulos de Euler	§18.9	módulo 20	A1
Precesión estable	§18.10	módulo 20	A3, C8, C11
Cuerpo simétrico sin cupla, conos, directa y retrógrada	§18.11, PR 18.6	módulo 21	A4, B6, C12
Torque de salida, amplificación (CMG)	—, material de la cátedra	módulos 17 y 20	A5, B7

Nombre y apellido: _____ Nota: _____ / 10

CONDICIONES

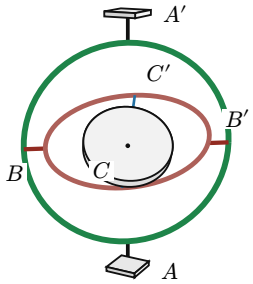
Modelo **largo a propósito**: el parcialito real (escrito, de una hora) va a ser una parte de esto. Las partes A y B suman los 10 puntos; la C es práctica de más, sobre la primera cosa que dijo Aníbal, con un puntaje de referencia. En la parte A se corrige el razonamiento, y donde se pide un dibujo **el dibujo es la respuesta** (dirección, sentido y rótulos). Las partes B y C son numéricas, con calculadora. Toda aproximación se dice y se justifica. **Notación (la del Beer y la de Aníbal):** $\boldsymbol{H}_G$ es el momento angular respecto del centro de masa (la guía le dice **impulso angular**); $\boldsymbol{\omega}$ la velocidad angular del cuerpo y $\boldsymbol{\Omega}$ la de los ejes; en un cuerpo simétrico, I es el momento de inercia **axial** e I' el **transversal**.

Parte A — conceptual

Ejercicio 1 — los ángulos de Euler sobre el giróscopo (1,5 puntos)

Beer §18.9, figs. 18.15 y 18.16; el resumen manuscrito de Aníbal, hoja 2.

Un rotor simétrico está montado en dos cardanes (balancines), con su centro de masa fijo, como en la figura (Beer fig. 18.15).



1. Sobre el dibujo, marque los tres ángulos de Euler φ, θ y ψ, diciendo qué pieza gira cada uno y alrededor de qué eje. Nombre las tres velocidades $\dot\varphi$, $\dot\theta$, $\dot\psi$.
2. Con ejes xyz pegados al balancín interior (z sobre el eje del rotor), escriba $\boldsymbol{\omega}$ del rotor y $\boldsymbol{\Omega}$ de los ejes. ¿Por qué no son iguales?
3. ¿Por qué conviene usar esos ejes y no unos pegados al rotor?
4. En un satélite simétrico que se bambolea libre de cuplas, ¿cuáles de los tres ángulos cambian con el tiempo y cuál queda fijo?

Ejercicio 2 — la derivada de $\boldsymbol{H}_G$ y las ecuaciones de Euler (1 punto)

Beer §18.5–18.6; hoja de la cátedra «Derivada de un vector en sistemas rotantes».

1. Escriba $\sum \boldsymbol{M}_G$ en función de la derivada de $\boldsymbol{H}_G$ vista desde unos ejes que giran con $\boldsymbol{\Omega}$. ¿La derivada de $\boldsymbol{H}_G$ depende del sistema desde el que se la mira? ¿Y el vector $\boldsymbol{H}_G$?
2. Con los ejes clavados al cuerpo y principales, escriba la componente x de las ecuaciones de Euler. ¿Qué es el término que no tiene ninguna derivada, y por qué puede haber $\dot\omega_x \neq 0$ sin cupla en x?

Ejercicio 3 — precesión estable con el eje horizontal (1 punto)

Beer §18.10, ecs. 18.44 y 18.45, figs. 18.18 y 18.19.

Un giróscopo con el eje de giro horizontal precesa de manera estable alrededor de la vertical.

1. ¿Qué par hace falta para sostener ese movimiento? Dé su expresión y dibuje los tres ejes: giro, par y precesión.
2. Si el rotor girara el doble de rápido con el mismo par, ¿qué le pasa a la velocidad de precesión? ¿Y si se duplica la masa del rotor, con el mismo brazo?

Ejercicio 4 — los conos: directa o retrógrada (1 punto)

Beer §18.11, figs. 18.22 a 18.24 («para revisar», dijo Aníbal); ec. 18.49.

Un cuerpo simétrico se mueve libre de cuplas, con $\boldsymbol{\omega}$ fuera de su eje de simetría. Marque la opción correcta y justifique con un dibujo de los dos conos.

a) Si el cuerpo es **achatado** ($I > I'$), el eje instantáneo queda más cerca del eje de simetría que $\boldsymbol{H}_G$, y la precesión es directa.

b) Si el cuerpo es **achatado** ($I > I'$), $\boldsymbol{\omega}$ queda más lejos del eje de simetría que $\boldsymbol{H}_G$, el cono corporal envuelve al espacial y la precesión es retrógrada.

c) La precesión necesita una cupla que la sostenga; sin cupla, el eje queda quieto.

d) Directa o retrógrada depende de la velocidad de giro, no de la forma.

Ejercicio 5 — torque de salida y amplificación (1 punto)

«Torque de salida, amplificación de torques» (Aníbal, para este parcialito); el giróscopo como actuador y sensor (material del 28/09); Lappas, Steyn y Underwood (2002).

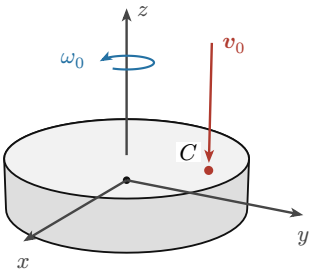
1. En un giróscopo de control de momento (CMG), ¿qué es el torque de entrada y qué el de salida? ¿Sobre qué ejes actúa cada uno?
2. ¿Por qué se dice que un CMG **amplifica** el torque? ¿Por qué una rueda de reacción del mismo tamaño no lo hace?
3. Se apaga el motor y el gimbal queda suelto, sobre una plataforma que gira. ¿El gimbal se queda quieto? Explique la animación del girocompás que subió la cátedra.

Parte B — numérica

Ejercicio 6 — el meteorito y el satélite achatado (3 puntos)

Mismo procedimiento que el Problema Resuelto 18.6 del Beer, con un satélite achatado en vez de alargado.

Un satélite de 500 kg, simétrico respecto de su eje z, gira libre alrededor de él a $\omega_0 = 1{,}0$ rad/s. Sus momentos de inercia centrales son $I = I_z = 400$ kg·m² e $I' = I_x = I_y = 250$ kg·m². Un meteorito de 50 g, que viaja a 3000 m/s relativo al satélite en el sentido de $-z$, se incrusta en el punto C, en $\boldsymbol{r}_C = (0; 1{,}2; 0)$ m desde el centro de masa G.



C a 1,2 m del eje z

1. Justifique qué se conserva en el choque y por qué se puede despreciar la masa del meteorito.
2. Calcule $\boldsymbol{H}_G$ después del choque. ¿Cuál es el eje de precesión? Halle el ángulo θ entre ese eje y el eje de simetría.
3. Calcule $\boldsymbol{\omega}$ después del choque y el ángulo γ que forma con el eje de simetría.
4. Con la ley de los senos, halle las velocidades de precesión y de giro. ¿La precesión es directa o retrógrada? Dibuje los conos.
5. ¿Cuánto cambia la velocidad del centro de masa?
6. Discuta cómo depende el ángulo del bamboleo de la velocidad del meteorito, de dónde pega y de lo rápido que giraba el satélite. Opine: si usted diseña un satélite que tiene que mantener su eje aunque lo golpeen, ¿le conviene girar más rápido o más lento? ¿Achatado o alargado?

Ejercicio 7 — el CMG de un microsatélite (1,5 puntos)

El CMG de Lappas, Steyn y Underwood (2002), material de la cátedra del 28/09.

Un CMG tiene un rotor con momento angular $h = 0{,}35$ N·m·s, y su gimbal gira a $\dot\delta = 0{,}12$ rad/s con el eje del gimbal perpendicular a $\boldsymbol{h}$. El gimbal, con todo lo que gira con él, tiene $I_g = 1{,}0 \times 10^{-4}$ kg·m² sobre su eje y el motor lo lleva de cero a 0,12 rad/s en 0,5 s.

1. Calcule el torque de salida que recibe el satélite y diga su dirección.
2. Calcule el torque que tiene que hacer el motor del gimbal para acelerarlo, y la amplificación.
3. ¿Qué torque daría una rueda de reacción movida por ese mismo motor?

Parte C — de práctica: Euler y precesión estable, con números

Ejercicio 8 — verdadero o falso (1 punto)

Beer §18.5, §18.6 y §18.10. Justifique cada una en una o dos líneas: la letra sola no suma.

1. Si las componentes de $\boldsymbol{H}_G$ en ciertos ejes son constantes, sobre el cuerpo no actúa ninguna cupla.
2. Las ecuaciones de Euler valen en cualquier terna clavada al cuerpo con origen en G.
3. En la precesión estable, el par externo es perpendicular al plano que forman el eje de precesión y el eje del rotor.
4. Un cuerpo sin cuplas puede girar con $\boldsymbol{\omega}$ constante sólo si gira sobre su eje de mayor momento de inercia.

Ejercicio 9 — el satélite y el thruster (1,5 puntos)

Beer §18.6, ec. 18.25 (las de Euler). Mismo planteo que el Problema 1 de cuerpo rígido de la guía, con un cuerpo que no es isótropo.

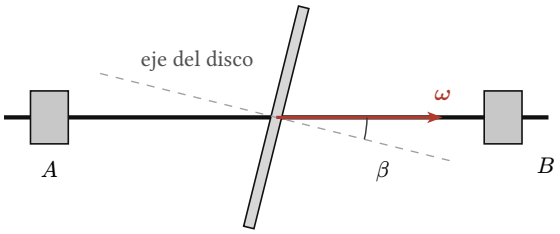
Un satélite tiene momentos principales de inercia $I_x = 120$, $I_y = 80$ e $I_z = 200$ kg·m². En un instante, en ejes del cuerpo, $\boldsymbol{\omega} = (0{,}05; 0{,}10; 0{,}40)$ rad/s, y un par de thrusters le aplica $\boldsymbol{M} = (2; 0; 0)$ N·m.

1. Diga qué ejes usa y por qué ahí valen las ecuaciones de Euler. Calcule $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ en ese instante.
2. El thruster empuja en $+x$. Comente el signo de $\dot{\omega}_x$.
3. ¿Qué par (vector) habría que aplicar para que $\boldsymbol{\omega}$ se mantuviera constante? ¿De qué término sale?

Ejercicio 10 — el disco torcido en sus cojinetes (1,5 puntos)

Beer §18.6 (extensión de d'Alembert) y §18.7–18.8 (eje fijo); el desbalance dinámico del módulo 19.

Un disco de 4 kg y 15 cm de radio está montado por su centro en un eje que gira a 1800 rpm constantes, entre dos cojinetes separados 0,40 m. Por un error de montaje, el eje de simetría del disco forma $\beta = 5°$ con el eje de giro. Disco: $I = \frac{1}{2}mr^2$ (axial), $I' = \frac{1}{4}mr^2$ (diametral).



β exagerado en el dibujo; cojinetes separados 0,40 m

1. Dibuje $\boldsymbol{\omega}$, el eje del disco y $\boldsymbol{H}_G$. ¿$\boldsymbol{H}_G$ queda entre $\boldsymbol{\omega}$ y el eje del disco, o del otro lado?
2. Si $\boldsymbol{\omega}$ es constante, ¿por qué los cojinetes tienen que hacer fuerza, además de sostener el peso? Calcule H_G, la cupla y la fuerza dinámica en cada cojinete, y compárela con el peso que soporta cada uno.
3. ¿Cuánto valdría esa fuerza a 900 rpm? ¿Y con $\beta = 0$?

Ejercicio 11 — precesión estable de un giróscopo, con números (2 puntos)

Beer §18.10, ecs. 18.44 y 18.45; el giróscopo del Problema 3 de la guía como caso forzado.

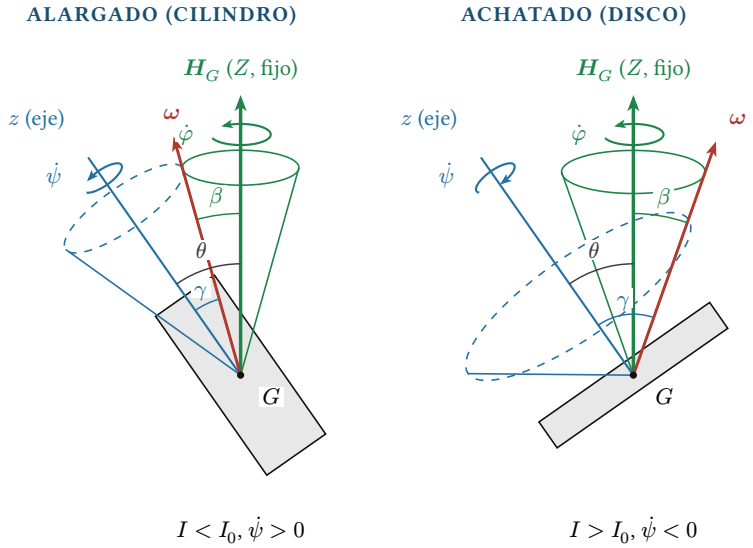
El rotor de un giróscopo es un disco de 1,5 kg y 6 cm de radio, con su centro a $c = 10$ cm del pivote O (la masa del eje se desprecia), y gira con $\dot{\psi} = 300$ rad/s.

1. Con el eje horizontal ($\theta = 90°$), calcule la velocidad angular y el período de la precesión estable. Verifique que $\dot{\varphi} \ll \dot{\psi}$.
2. ¿Qué fuerzas hace el pivote? ¿Por qué el par del peso no lo hace caer como a un péndulo?
3. Ahora el eje forma $\theta = 60°$ con la vertical. Plantee la ecuación exacta de la precesión estable, halle las dos velocidades de precesión posibles y compare la lenta con la aproximada $Wc/\left(I\dot{\psi}\right)$.
4. Si el rotor se va frenando, ¿la precesión se frena, se acelera o no cambia?

Ejercicio 12 — la figura «Precesiones» que subió Aníbal (1 punto)

La figura suelta «Precesiones» del Classroom (cuerpo alargado y achatado libres de cupla); Beer §18.11, ecs. 18.49 y siguientes, págs. 1190–1191.

La figura dibuja dos cuerpos simétricos libres de cupla, con $\boldsymbol{H}_G$ vertical. Usa I para el momento axial e I_0 para el transversal, y llama β al ángulo entre $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{H}_G$.



1. Traduzca la notación a la del Beer: ¿qué es I_0? ¿Cómo se relaciona β con los ángulos θ y γ del Beer, en cada cuerpo?
2. ¿Por qué el cilindro tiene $\dot{\psi} > 0$ y el disco $\dot{\psi} < 0$? Justifique con una ecuación y en palabras.
3. Explique con la mano derecha (qué dedo es qué vector) cómo se mueve el eje del disco alrededor de $\boldsymbol{H}_G$ y para qué lado gira sobre sí mismo.

Resolución

Ejercicio 1

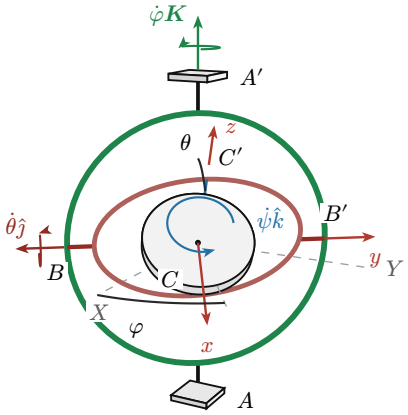


Figura 5: La respuesta del inciso 1: balancín exterior (verde) girado φ, interior (bordó) girado θ, rotor girando ψ; los ejes xyz pegados al balancín interior.

1. **Balancín exterior:** gira φ alrededor del eje fijo (vertical); es la **precesión**, $\dot\varphi$. **Balancín interior:** gira θ alrededor de su propio eje, la **línea de nodos**, montada en el exterior; θ es el ángulo entre el eje fijo y el eje del rotor, la **nutación**, $\dot\theta$. **Rotor:** gira ψ alrededor de su eje de simetría; el **spin** o giro propio, $\dot\psi$. Una articulación, un ángulo.
2. Con $\boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat\imath + \cos\theta\,\hat k$ el versor del eje fijo escrito en esos ejes:

   $$\boldsymbol{\omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\theta\hat\jmath + \dot\psi\hat k, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \dot\varphi\boldsymbol{K} + \dot\theta\hat\jmath$$

   La diferencia es $\dot\psi\hat k$: los ejes del balancín interior precesan y nutan con el rotor, pero **no giran con el spin** («ojo, no gira en ψ», la nota de Aníbal). Por eso «no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$».
3. Porque el rotor es simétrico: cualquier eje transversal es principal, así que en los ejes del balancín los momentos de inercia ya son constantes (I', I', I) sin tener que seguir el spin, que es lo más rápido y lo menos interesante. Pegados al rotor, los ejes x e y darían vueltas a la velocidad del spin y las cuentas se llenarían de senos de ψ.
4. Queda fijo θ, el ángulo entre el eje del satélite y $\boldsymbol{H}_G$ (que hace de eje fijo): el eje barre un cono de abertura constante. Cambian φ y ψ, los dos a ritmo constante: la precesión y el giro. No hay nutación ($\dot\theta = 0$): nadie empuja.

Ejercicio 2

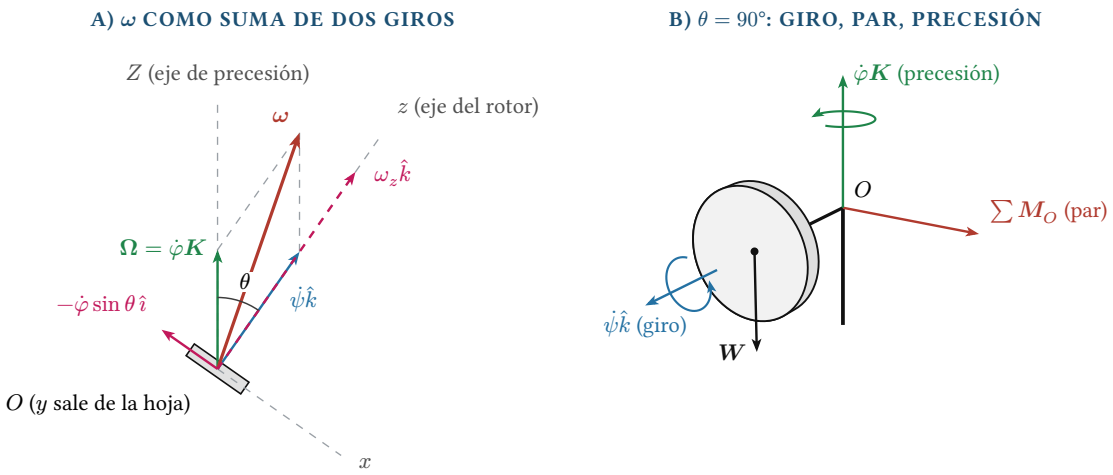
1. $\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. El vector $\boldsymbol{H}_G$ es uno solo para todos; lo que depende del sistema es su **derivada**: el que gira con los ejes ve una, el de afuera ve esa más $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. La ley vale con la derivada del inercial; los ejes móviles son sólo una manera de calcularla.
2. $\sum M_x = I_x\dot\omega_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z$. El término sin derivada es el **giroscópico**: viene del transporte ($\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$ con $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$). Con $\sum M_x = 0$ queda $I_x\dot\omega_x = (I_y - I_z)\omega_y\omega_z$: si el cuerpo gira a la vez en y y en z y tiene momentos distintos, ω_x cambia sin que nadie empuje en x. Es lo que hace inestable al eje intermedio.

Ejercicio 3

1. Con θ, $\dot\varphi$ y $\dot\psi$ constantes, $\boldsymbol{H}_O$ es fijo en los ejes móviles y sólo queda el transporte. Con $\theta = 90°$ (Beer ec. 18.45):

   $$\sum \boldsymbol{M}_O = I\dot\psi\dot\varphi\,\hat\jmath$$

   Sobre la línea de nodos: perpendicular al eje de precesión (vertical) y al de giro (horizontal). Giro, par y precesión forman una tríada derecha: el spin «persigue» al par. Con la mano derecha: pulgar = giro, índice = par, mayor = precesión (figura b).



2. Con el mismo par, $\dot\varphi = M/\left(I\dot\psi\right)$: el doble de spin da **la mitad** de precesión. Si se duplica la masa con el mismo brazo, el par del peso se duplica y I también: la precesión **no cambia**.

Ejercicio 4

La correcta es la **b)**. En palabras: el achatado es más «pesado de girar» sobre su eje, así que por cada rad/s guarda más momento angular sobre el eje que de costado; $\boldsymbol{H}_G$ se acerca al eje y $\boldsymbol{\omega}$ queda más lejos. Con vectores, la ec. 18.49, $\tan\gamma = (I/I')\tan\theta$: si $I > I'$, $\gamma > \theta$, o sea $\boldsymbol{\omega}$ cae más lejos del eje que $\boldsymbol{H}_G$. El cono espacial (alrededor de $\boldsymbol{H}_G$, fijo) queda adentro del corporal (alrededor del eje del cuerpo): el corporal lo envuelve y rueda sobre él, y spin y precesión tienen sentidos opuestos (Beer fig. 18.24). La a) mezcla los dos casos: es el alargado ($I < I'$) el que tiene $\gamma < \theta$ y precesión directa. La c) es el error de pensar que la precesión necesita una cupla: sin cupla $\boldsymbol{H}_G$ queda fijo y el eje igual precesa a su alrededor. La d) es falsa: el signo lo decide $I' - I$, la forma.

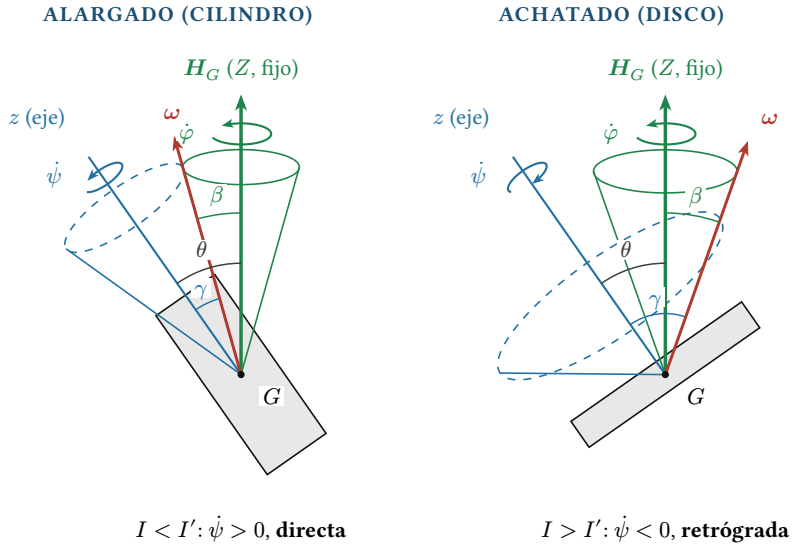


Figura 7: Los dos casos (Beer figs. 18.23 y 18.24; la figura «Precesiones» de Aníbal). Verde: cono espacial, alrededor de $\boldsymbol{H}_G$; azul: cono corporal, alrededor del eje. En el achatado de la opción b) el corporal envuelve al espacial.

Ejercicio 5

1. El rotor gira a velocidad constante con momento angular $\boldsymbol{h}$ grande. El **torque de entrada** lo pone el motor del gimbal, sobre el eje del gimbal, para girarlo a $\dot\delta$. El **torque de salida** es el que recibe el satélite, sobre el **tercer eje**, perpendicular al gimbal y al rotor: el rotor cambia su momento a razón $\dot{\boldsymbol{\delta}} \times \boldsymbol{h}$ y el satélite recibe el opuesto, de módulo $h\dot\delta$. Es el giróscopo usado al revés que el del peso: giro de entrada, torque de salida.
2. Porque el motor sólo tiene que vencer la inercia y el rozamiento del gimbal sobre su eje (a velocidad constante, casi nada), mientras que el torque de salida es $h\dot\delta$, proporcional al $\boldsymbol{h}$ grande que ya estaba guardado en el rotor. Una rueda de reacción da torque cambiando el **módulo** de su momento angular: su torque de salida es el del motor que la acelera o la frena, amplificación uno.

3. No se queda quieto. La plataforma le obliga al $\boldsymbol{h}$ a girar con ella, eso pide un torque sobre el eje del gimbal, y como nadie lo pone, el gimbal arranca solo (en el Ejercicio 3 de la guía, sin cupla, -100 rad/s² en el primer instante). Gira para el lado que pone el eje del rotor **paralelo** al giro de la plataforma, se pasa y oscila alrededor de esa posición, como un péndulo. Es el girocompás: con la Tierra de plataforma y algo de rozamiento que apague la oscilación, el eje termina apuntando al norte.

Ejercicio 6

LA IDEA, ANTES DE LA CUENTA
El satélite giraba con $\boldsymbol{H}_G$ sobre su eje. El meteorito pega lejos del eje y le suma un pedacito de momento angular **de costado**: $\boldsymbol{H}_G$ queda inclinado. Desde ese instante no hay torque, así que $\boldsymbol{H}_G$ se queda quieto en su dirección nueva y el satélite se pone a bambolear alrededor de él. Es la analogía con la órbita que pide Aníbal: un empujón perpendicular a $\boldsymbol{p}$ le dobla la velocidad; uno perpendicular a $\boldsymbol{H}$ le dobla el eje. Lo que sigue es ponerle números.

1. En el choque sobre el sistema satélite + meteorito no hay impulso externo: se conservan la cantidad de movimiento y el momento angular respecto de G (Beer §18.3: las cantidades de movimiento antes y después son equipolentes). El meteorito pesa $0{,}05/500 = 10^{-4}$ veces el satélite: no mueve G ni cambia los momentos de inercia de manera medible.
2. $\boldsymbol{r}_C \times m_0\boldsymbol{v}_0 = (0;1{,}2;0)\times(0;0;-150) = (-180;0;0)$ kg·m²/s. Con el del satélite, $I\omega_0\hat{k} = 400\hat{k}$:
$$\boldsymbol{H}_G = (-180;0;400)\ \ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}, \quad H_G = 438{,}6\ \ \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$$
El eje de precesión es la dirección de $\boldsymbol{H}_G$, fija en el espacio, en el plano xz e inclinado hacia $-x$: $\tan\theta = 180/400$, $\theta = 24{,}2°$.
3. Componente a componente: $\omega_x = -180/250 = -0{,}72$ rad/s, $\omega_y = 0$, $\omega_z = 400/400 = 1{,}0$ rad/s. $\omega = 1{,}232$ rad/s y $\tan\gamma = 0{,}72/1{,}0$, $\gamma = 35{,}8°$. Control con la ec. 18.49: $(400/250)\tan 24{,}2° = 0{,}72$. Coincide.
4. $\dot\varphi = \omega\sin\gamma/\sin\theta = 1{,}754$ rad/s, y $\dot\psi = \omega\sin(\theta-\gamma)/\sin\theta = -0{,}600$ rad/s. El spin sale negativo porque $\gamma > \theta$: **retrógrada**, como corresponde a un cuerpo achatado ($I > I'$). Una vuelta de precesión cada 3,58 s. Controles: $\dot\varphi = H_G/I' = 438{,}6/250$ y $\dot\psi = ((I'-I)/I)\dot\varphi\cos\theta$ dan lo mismo. Los conos: el corporal envuelve al espacial.
5. $\Delta v_G = m_0 v_0/(m+m_0) = 0{,}30$ m/s, en el sentido de $-z$: el satélite casi no se desvía, pero queda bamboleando en un cono de 24°.
6. $\tan\theta = (m_0 v_0 d)/(I\omega_0)$, con d la distancia del punto de impacto al eje (acá 1,2 m). Más rápido o más lejos del eje pega el meteorito, más bamboleo; si pega sobre el eje, o apuntando a G, nada. Y cuanto más momento angular tenía el satélite, $I\omega_0$, **menos** lo inclina el mismo golpe: es la rigidez giroscópica, la razón de los satélites estabilizados por giro. **Opinión de ingeniero:** girar rápido, y sobre el eje de **mayor** momento de inercia (achatado), porque con las antenas flexibles que disipan energía un alargado termina dando tumbos, como el Explorer 1. Este satélite ya está bien elegido; lo que le falta es un amortiguador de nutación que mate el bamboleo.

OTRO CAMINO — SIN TRIÁNGULO, POR COMPONENTES
La ley de los senos es la mirada geométrica del Beer. Por componentes sale lo mismo sin dibujar: la precesión es $\dot\varphi = H_G/I' = 438{,}6/250 = 1{,}754$ rad/s, y como $\omega_z = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta$ (la componente axial de $\boldsymbol{\omega}$ recibe el giro y un pedazo de la precesión), $\dot\psi = \omega_z - \dot\varphi\cos\theta = 1{,}0 - 1{,}754\cdot 0{,}912 = -0{,}600$ rad/s. Dos caminos, el mismo número.

Ejercicio 7

1. $\tau_{\text{salida}} = h\dot\delta = 0{,}35\cdot 0{,}12 = 0{,}042$ N·m, sobre el eje perpendicular al gimbal y al rotor; el satélite recibe $-\dot{\boldsymbol{\delta}}\times\boldsymbol{h}$, el opuesto de lo que cambia el rotor.
2. $\ddot\delta = 0{,}12/0{,}5 = 0{,}24$ rad/s², y $\tau_{\text{motor}} = I_g\ddot\delta = 2{,}4\times10^{-5}$ N·m. Amplificación: $0{,}042/(2{,}4\times10^{-5}) = 1750$. Y una vez que el gimbal gira parejo, el motor casi no hace nada mientras la salida sigue.
3. Una rueda de reacción movida por el mismo motor da $2{,}4\times10^{-5}$ N·m: su torque de salida es el del motor. Ésa es toda la ventaja del CMG.

Ejercicio 8

1. **Falso.** Componentes constantes sólo anulan la derivada relativa; queda $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$, que no es cero salvo que $\boldsymbol{\Omega}$ sea paralelo a $\boldsymbol{H}_G$. El disco torcido del Ejercicio 10 tiene $\boldsymbol{H}_G$ de componentes constantes en sus ejes y aun así los cojinetes le hacen una cupla de casi 70 N·m.
2. **Falso.** Tienen que ser ejes **principales**: con ejes cualesquiera aparecen los productos de inercia y $\boldsymbol{H}_G$ ya no es $(I_x\omega_x; I_y\omega_y; I_z\omega_z)$.
3. **Verdadero.** $\sum \boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$, con $\boldsymbol{\Omega}$ sobre el eje fijo y $\boldsymbol{H}_O$ en el plano del eje fijo y el del rotor: el producto vectorial es perpendicular a ese plano, sobre la línea de nodos ($\hat{\jmath}$ del Beer). Si el par no apunta ahí, no hay precesión estable y aparece la nutación.
4. **Falso.** Sin cuplas, $\boldsymbol{\omega}$ constante es posible sobre **cualquier** eje principal: mayor, menor o intermedio. La regla del eje mayor habla de **estabilidad**: el intermedio es inestable siempre, y el menor se vuelve inestable si el cuerpo disipa energía (el Explorer 1).

Ejercicio 9

Ejes clavados al satélite y sobre sus ejes principales: ahí $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$ y los momentos de inercia son constantes, que es lo que piden las ecuaciones de Euler. Supuesto: cuerpo rígido (nada de combustible que se mueva).

1. $\dot{\omega}_x = \big[M_x + (I_y - I_z)\omega_y\omega_z\big]/I_x = [2 + (80 - 200)(0{,}10)(0{,}40)]/120 = -0{,}0233$ rad/s²
   $\dot{\omega}_y = (I_z - I_x)\omega_z\omega_x/I_y = (80)(0{,}40)(0{,}05)/80 = 0{,}0200$ rad/s²
   $\dot{\omega}_z = (I_x - I_y)\omega_x\omega_y/I_z = (40)(0{,}05)(0{,}10)/200 = 0{,}0010$ rad/s²
2. Sale **negativa** aunque el thruster empuje en $+x$: el término giroscópico, $(I_y - I_z)\omega_y\omega_z = -4{,}8$ N·m, le gana a los 2 N·m del thruster. «Torque sobre inercia», $2/120 = +0{,}0167$ rad/s², da hasta el signo cambiado: es justo el error que las ecuaciones de Euler existen para evitar.
3. Con $\dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$ queda $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_G$, el término de transporte solo: $\boldsymbol{M} = (4{,}8; -1{,}6; -0{,}2)$ N·m. Es el par que cuesta nada más que $\boldsymbol{H}_G$ gire junto con el cuerpo, porque no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$.

Ejercicio 10

Ejes clavados al disco (giran con $\boldsymbol{\omega}$, constante). Supuestos: disco delgado y rígido, G sobre el eje, así que $\overline{\boldsymbol{a}} = 0$.

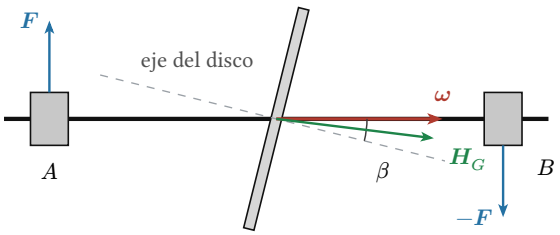


Figura 8: $\boldsymbol{H}_G$ entre $\boldsymbol{\omega}$ y el eje del disco, más cerca del eje; los cojinetes hacen $\boldsymbol{F}$ y $-\boldsymbol{F}$, que giran con el eje (β exagerado).

1. En ejes del disco, $\boldsymbol{\omega}$ tiene $\omega\cos\beta$ sobre el eje (inercia I) y $\omega\sin\beta$ sobre un diámetro (inercia $I' = I/2$). La componente de costado pesa la mitad, así que $\boldsymbol{H}_G$ queda **entre** el eje del disco y $\boldsymbol{\omega}$, más cerca del eje: su ángulo α con el eje cumple $\tan\alpha = (I'/I)\tan\beta$, casi la mitad de β.
2. $\boldsymbol{H}_G$ no es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ y gira con el eje: aunque $\boldsymbol{\omega}$ sea constante, $\dot{\boldsymbol{H}}_G = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{H}_G \neq 0$, y eso pide una cupla. Por la **extensión de d'Alembert** (Beer §18.6), las fuerzas externas equivalen a $m\overline{\boldsymbol{a}}$ en G (acá cero) más la cupla $\dot{\boldsymbol{H}}_G$: la ponen los cojinetes, con dos fuerzas opuestas que **giran con el eje**. Es el desbalance dinámico, la rueda que vibra. Números: $I = 0{,}0450$ kg·m², $I' = 0{,}0225$ kg·m², $\omega = 188{,}5$ rad/s; $\boldsymbol{H}_G$ tiene 8,450 sobre el eje y 0,370 de costado, $H_G = 8{,}46$ kg·m²/s, a 2,50° del eje del disco.

   $$\left|\dot{\boldsymbol{H}}_G\right| = (I - I')\omega^2 \sin\beta\cos\beta = 69{,}4 \text{ N·m}$$

   En cada cojinete, $F = 69{,}4/0{,}40 = 173{,}5$ N, contra $4 \cdot 9{,}81/2 = 19{,}6$ N de peso: la fuerza dinámica es casi nueve veces la estática.
3. Escala con ω^2: a la mitad de vueltas, un cuarto, 43,4 N. Con $\beta = 0$ el eje de giro es principal, $\boldsymbol{H}_G$ es paralelo a $\boldsymbol{\omega}$ y la cupla dinámica desaparece: queda sólo el peso.

Ejercicio 11

Ejes con z sobre el eje del rotor, que precesan sin girar con el spin: $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K}$. Supuestos: rotor de revolución (los ejes transversales son principales aunque los ejes no sigan el spin), pivote sin rozamiento, y θ, $\dot{\varphi}$, $\dot{\psi}$ constantes.

1. $I = \frac{1}{2}(1{,}5)(0{,}06)^2 = 0{,}00270$ kg·m², $I\dot{\psi} = 0{,}810$ kg·m²/s y $Wc = 1{,}5 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}10 = 1{,}4715$ N·m. Con $\theta = 90°$, $Wc = I\dot{\psi}\dot{\varphi}$: $\dot{\varphi} = 1{,}82$ rad/s, $T = 3{,}46$ s. La precesión es unas 165 veces más lenta que el spin.
2. Vertical, el peso: $mg = 14{,}7$ N (G no sube ni baja). Horizontal, la centrípeta de G, que da vueltas en un círculo de radio c: $m\dot{\varphi}^2 c = 0{,}495$ N, hacia el eje vertical que pasa por O. No cae como un péndulo porque el par del peso no se gasta en hacer crecer $\boldsymbol{H}_O$ hacia abajo sino en **rotarlo**: $\dot{\boldsymbol{H}}_O$ es horizontal, perpendicular a $\boldsymbol{H}_O$, y cambia su dirección, no su módulo (la analogía con la órbita).
3. Ahora hace falta I' respecto de O (Steiner): $I'_O = \frac{1}{4}(1{,}5)(0{,}06)^2 + 1{,}5(0{,}10)^2 = 0{,}01635$ kg·m². Con $\omega_z = \dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta$ y el par del peso $Wc\sin\theta$, el $\sin\theta$ se simplifica:

$$Wc = (I\omega_z - I'_O\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi} \quad\Rightarrow\quad (I - I'_O)\cos\theta\,\dot{\varphi}^2 + I\dot{\psi}\,\dot{\varphi} - Wc = 0$$

   $-0{,}006825\,\dot{\varphi}^2 + 0{,}810\,\dot{\varphi} - 1{,}4715 = 0$ da $\dot{\varphi} = 1{,}845$ rad/s ($T = 3{,}40$ s) y $\dot{\varphi} = 116{,}8$ rad/s. Es cuadrática porque el momento angular que aporta la propia precesión también rota. La lenta difiere de la aproximada (1,82 rad/s) en un 1,6 %: con spin grande, θ casi no importa. La rápida habría que largarla a propósito; la que se ve es la lenta.
4. Se **acelera**: $\dot{\varphi} \approx Wc/\left(I\dot{\psi}\right)$, con el mismo par y menos momento angular el eje gira más rápido. Cuando $\dot{\varphi}$ deja de ser chica frente a $\dot{\psi}$ la aproximación se rompe, aparece la nutación y el trompo termina cayendo.

Ejercicio 12

1. I_0 es el momento **transversal**: el I' del Beer (I, el axial, es el mismo). El θ de la figura es el del Beer (entre el eje del cuerpo y $\boldsymbol{H}_G$), pero β va de $\boldsymbol{\omega}$ a $\boldsymbol{H}_G$, mientras que el γ del Beer va de $\boldsymbol{\omega}$ al eje. Los tres están en un mismo plano, así que se restan: en el cilindro $\boldsymbol{\omega}$ queda en el medio, $\beta = \theta - \gamma$; en el disco queda afuera, $\beta = \gamma - \theta$. Es ANI-08 en estado puro: cada libro llama distinto a lo mismo.
2. Sin cupla, $\dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I' - I)/I)\cos\theta$ (Beer §18.11). El cilindro es alargado, $I < I'$: el cociente es positivo, $\dot{\psi} > 0$, spin y precesión para el mismo lado, **directa**. El disco es achatado, $I > I'$: $\dot{\psi} < 0$, **retrógrada**. En palabras: el disco es más «pesado de girar» sobre su eje, así que $\boldsymbol{H}_G$ se le pega al eje y $\boldsymbol{\omega}$ queda del otro lado; el cono corporal envuelve al espacial y rueda sobre él por adentro, lo que obliga al cuerpo a girar al revés de como avanza.
3. Mano izquierda con el pulgar para arriba: $\boldsymbol{H}_G$, quieto (nadie empuja). Pulgar de la derecha inclinado un ángulo θ: el eje del disco. El pulgar derecho da vueltas alrededor del izquierdo sin cambiar la inclinación: la precesión $\dot{\varphi}$, con el sentido que marcan los dedos de la izquierda. Mientras, la mano derecha gira sobre su propio pulgar: el spin, que en el disco va **al revés** de los dedos de la izquierda. En el cilindro, para el mismo lado.